



Fabrizio Fiorucci
il mare, a vele spiegate

Lezione 07 · 2 ore

Meteorologia e normativa



Leggere il cielo e i bollettini; conoscere le regole, i documenti e le autorità del diporto

Patente nautica Vela/Motore senza limiti dalla costa





LEZIONE 07 · 2 ORE

La lezione di oggi

0:00 · 30'

Pressione, brezze, venti, Beaufort ·
quiz 1

0:30 · 25'

Fronti, nubi, onde, bollettini ·
quiz 2

0:55 · 25'

Unità, documenti, patente,
visite · quiz 3

1:20 · 25'

Autorità, ambiente, sci
nautico · quiz 4

1:45 · 15'

Verifica finale

DOPO QUESTA LEZIONE SAI

- leggere una carta del tempo e un bollettino
- riconoscere venti, fronti e nubi
- distinguere natanti, imbarcazioni e navi
- sapere quali documenti tenere a bordo
- conoscere doveri del comandante e autorità

ALL'ESAME

2 + 3

domande su 20: Meteorologia e Normativa

Oltre 400 quiz ufficiali in questi capitoli: qui i concetti, a casa l'allenamento.





METEOROLOGIA · LA PRESSIONE

Alta e bassa pressione

Pressione normale

1013,2 hPa al livello del mare: sopra è alta, sotto è bassa. Si misura con il barometro.

Isobare

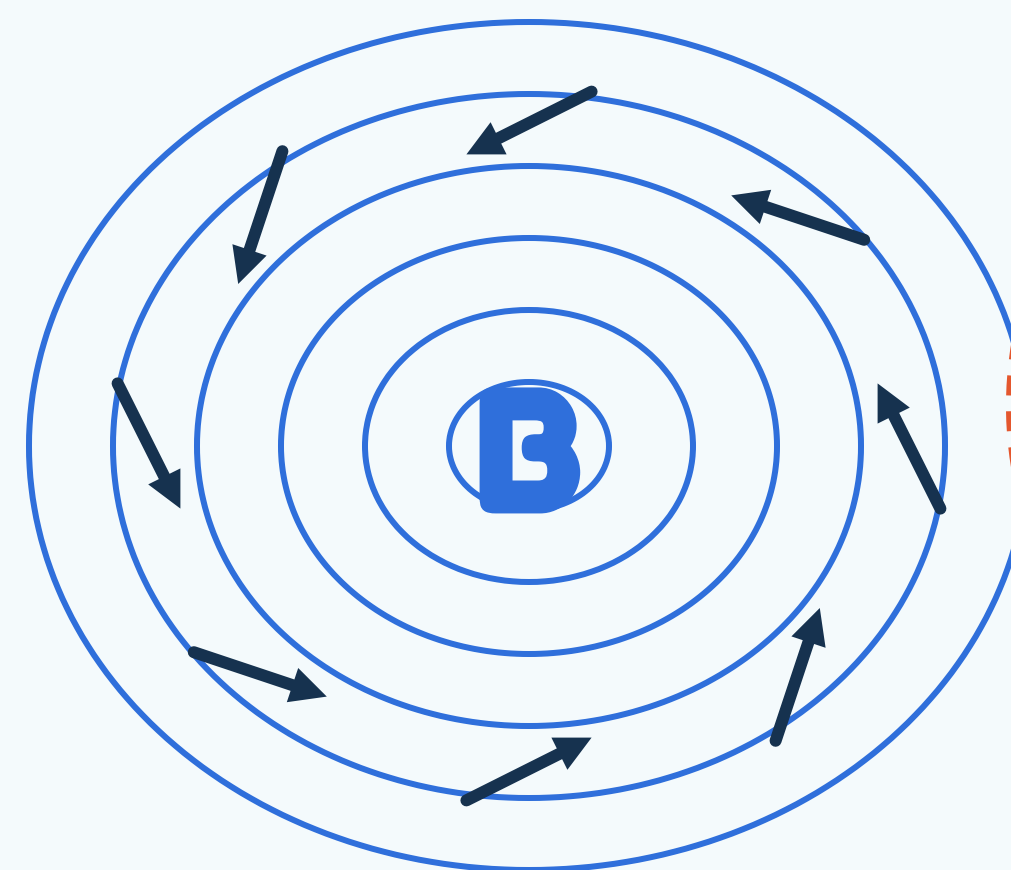
Linee di uguale pressione. Più sono vicine, più forte è il vento (gradiente barico).

Il giro del vento

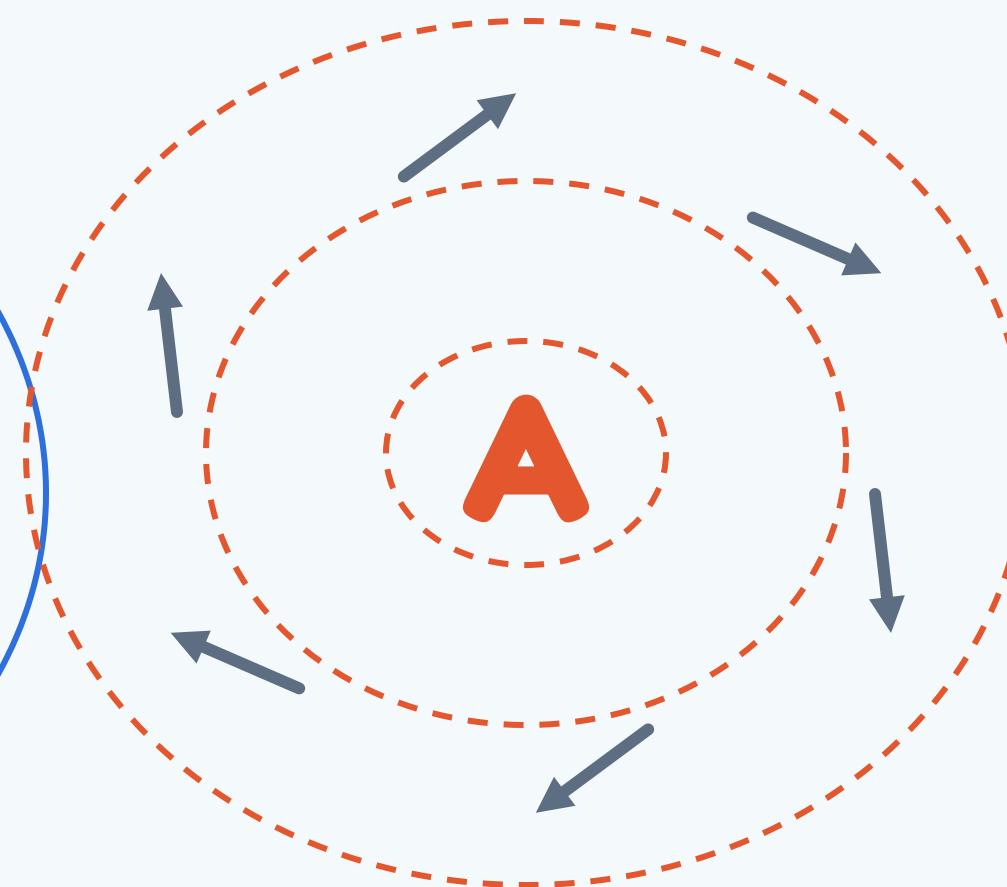
Nel nostro emisfero gira in senso antiorario attorno alla bassa, entrando verso il centro; in senso orario attorno all'alta.

Il segnale più utile

La tendenza della pressione: se scende in fretta arriva brutto tempo.



isobare fitte: vento forte



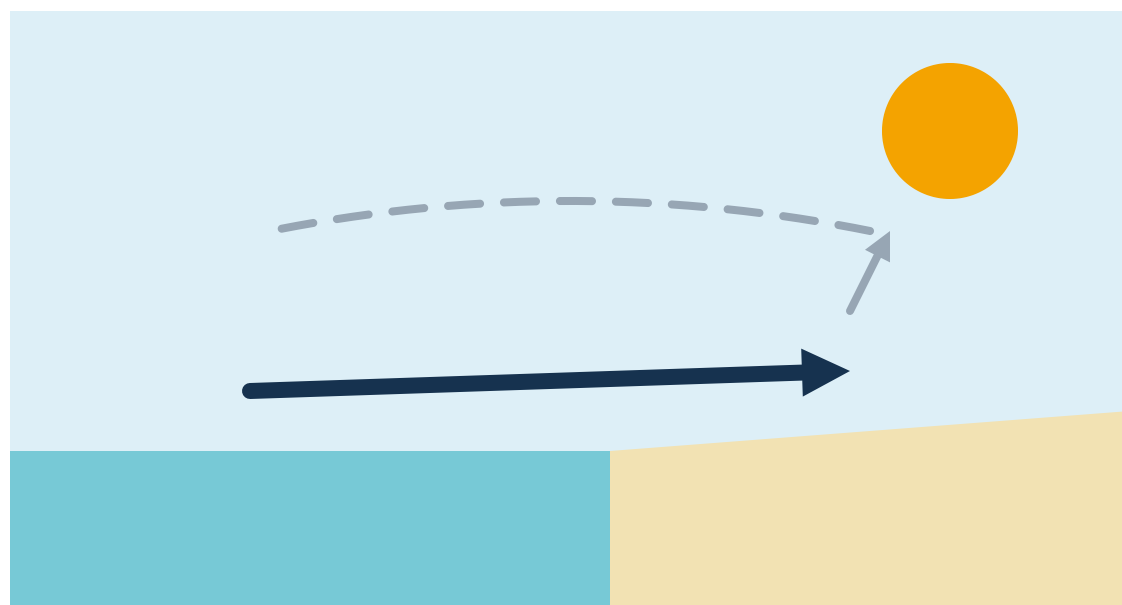
isobare larghe: vento debole





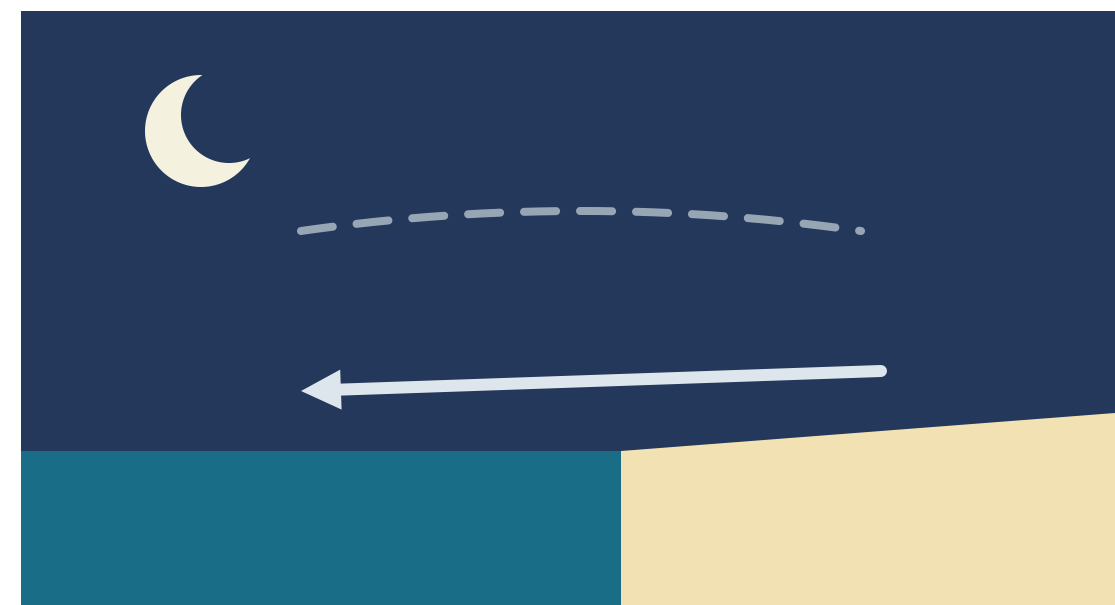
METEOROLOGIA · IL VENTO LOCALE

Le brezze



Di giorno: brezza di mare

La terra si scalda **più in fretta** del mare: l'aria sale sulla terra e dal mare arriva aria fresca. È la brezza più intensa.



Di notte: brezza di terra

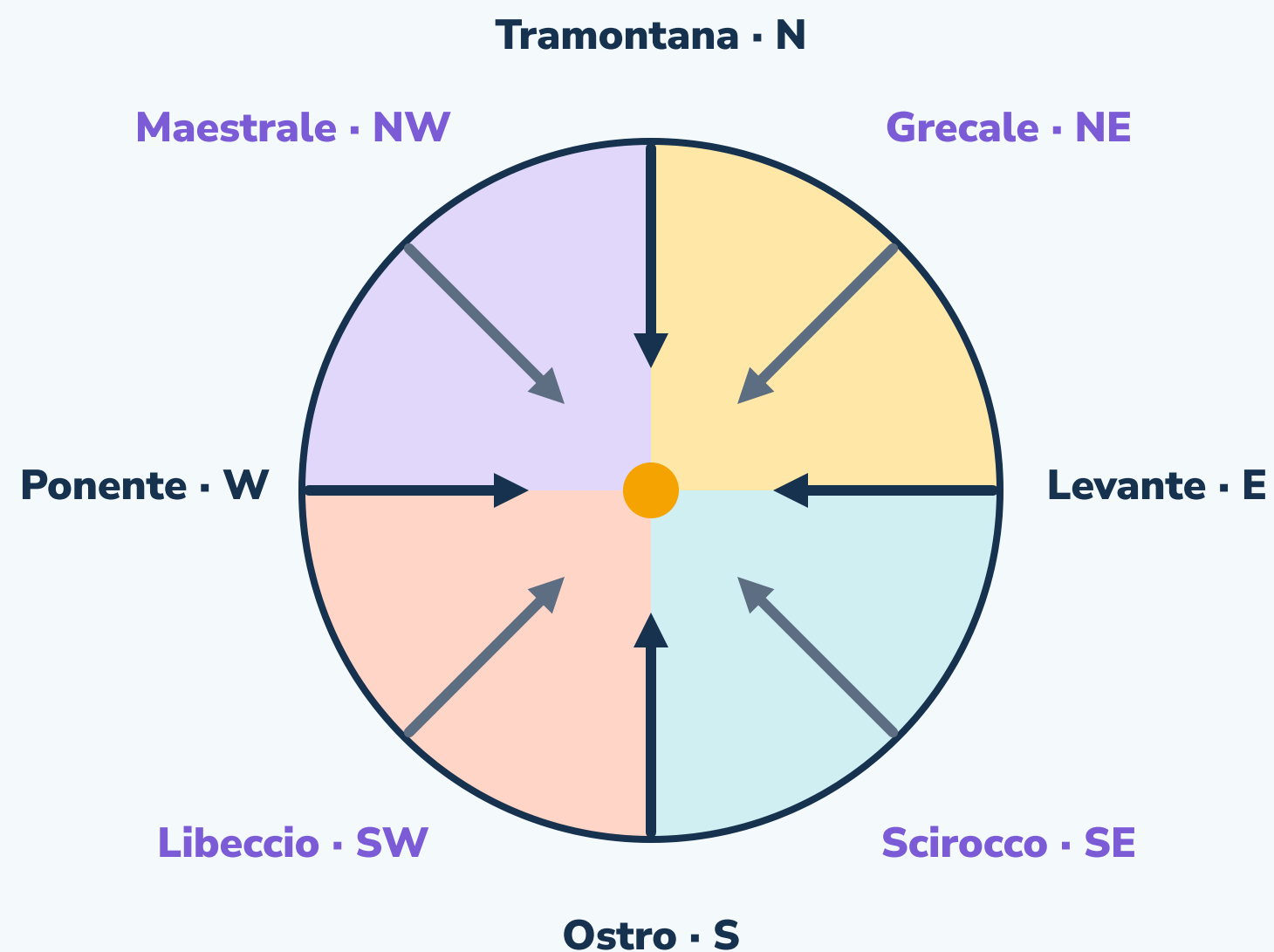
La terra si raffredda **più in fretta** del mare: l'aria scende da terra verso il mare. È più debole.





METEOROLOGIA · I NOMI

I venti del Mediterraneo



Il nome dice da dove viene

Lo Scirocco viene da Sud-Est, cioè da 135°; il Ponente da Ovest, 270°.

I quadranti

I: Tramontana, Grecale, Levante · II: Levante, Scirocco, Mezzogiorno · III: Mezzogiorno, Libeccio, Ponente · IV: Ponente, Maestrale, Tramontana.

Ostro e Mezzogiorno

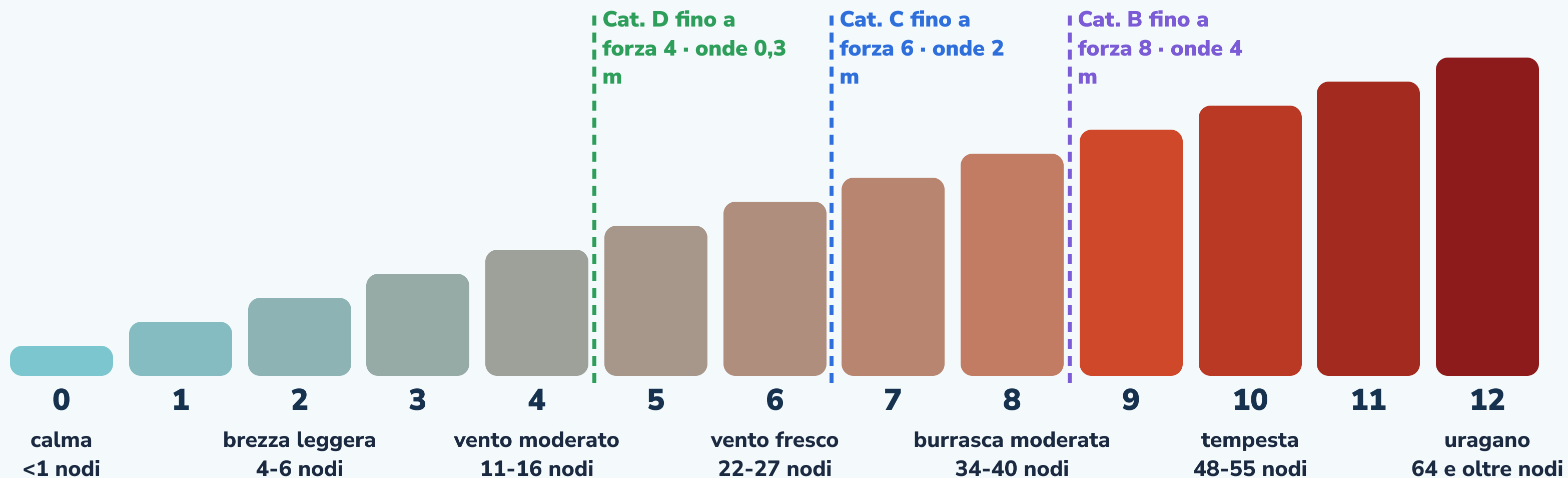
Sono lo stesso vento, da Sud.





METEOROLOGIA · LA FORZA DEL VENTO

Quanto soffia: la scala Beaufort



Vento: scala Beaufort da 0 a 12

Mare: scala Douglas da 0 a 9

La burrasca è una forza del vento





VERIFICA · QUIZ UFFICIALI DD 131/2022

Quiz 1 · Pressione e venti

Domanda 1 · quiz 1.6.1-19

Nel nostro emisfero:

- a) il vento al suolo spira in senso orario intorno a una bassa pressione (o ciclone).
- b) il vento al suolo spira in senso antiorario intorno a una bassa pressione (o ciclone).
- c) il vento al suolo spira in senso antiorario intorno a un'alta pressione (a un anticiclone).

Domanda 2 · quiz 1.6.1-28

La brezza:

- a) di notte risente della condizione in base alla quale il mare si raffredda più in fretta della terraferma.
- b) di giorno soffia dal mare verso la terraferma.
- c) è un indicatore di condizioni generali di cattivo tempo.

Domanda 3 · quiz 1.6.3-7

Da quale direzione proviene il vento di Scirocco?

- a) Sud-Est.
- b) Sud-Ovest.
- c) Nord-Ovest.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 1 · Le risposte

Domanda 1 · quiz 1.6.1-19

Nel nostro emisfero:

a) il vento al suolo spira in senso orario intorno a una bassa pressione (o ciclone).

b) il vento al suolo spira in senso antiorario intorno a una bassa pressione (o ciclone).

c) il vento al suolo spira in senso antiorario intorno a un'alta pressione (a un anticiclone).

Risposta esatta: b

Domanda 2 · quiz 1.6.1-28

La brezza:

a) di notte risente della condizione in base alla quale il mare si raffredda più in fretta della terraferma.

b) di giorno soffia dal mare verso la terraferma.

c) è un indicatore di condizioni generali di cattivo tempo.

Risposta esatta: b

Domanda 3 · quiz 1.6.3-7

Da quale direzione proviene il vento di Scirocco?

a) Sud-Est.

b) Sud-Ovest.

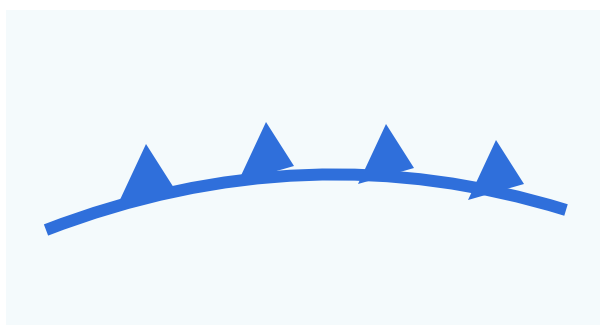
c) Nord-Ovest.

Risposta esatta: a



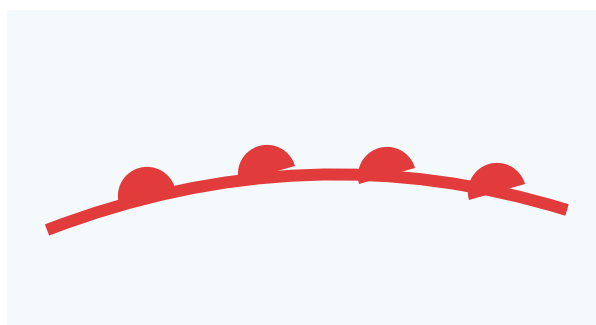


I fronti



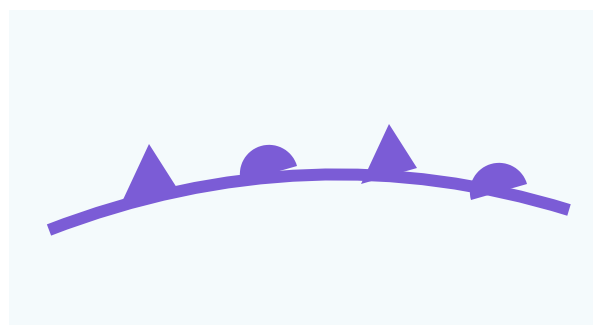
Fronte freddo

L'aria fredda spinge sotto la calda: pressione che sale di colpo, cumulonembi, raffiche e temporali.



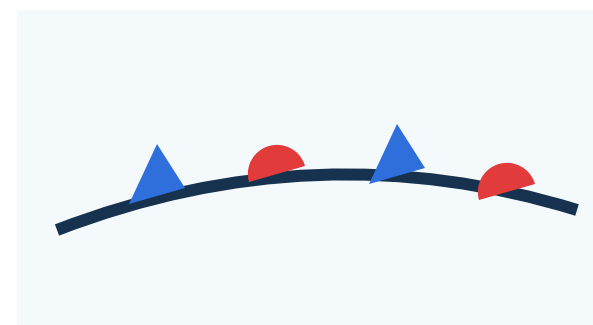
Fronte caldo

L'aria calda scivola sulla fredda: prima i cirri, la pressione cala, piogge leggere e continue.



Fronte occluso

Il fronte freddo raggiunge il caldo e si sovrappone.



Fronte stazionario

Nessuna delle due masse avanza: tempo brutto che dura.

Un fronte è la superficie di contatto tra due masse d'aria diverse.





METEOROLOGIA · IL CIELO

Le nubi



Cirri

Le nubi più alte, bianche e fibrose: bel tempo se la pressione è stabile. Se si addensano in cirrostrati e la pressione cala, peggiora.

Cumuli e cumulonembi

Nubi a sviluppo verticale. Il cumulonembo porta rovesci, temporali e grandine: più è alto, più è violento.

Nebbia e foschia

Vapore condensato vicino al mare: è nebbia se la visibilità scende sotto 1 km.





METEOROLOGIA · IL MARE

Le onde

Da dove nasce

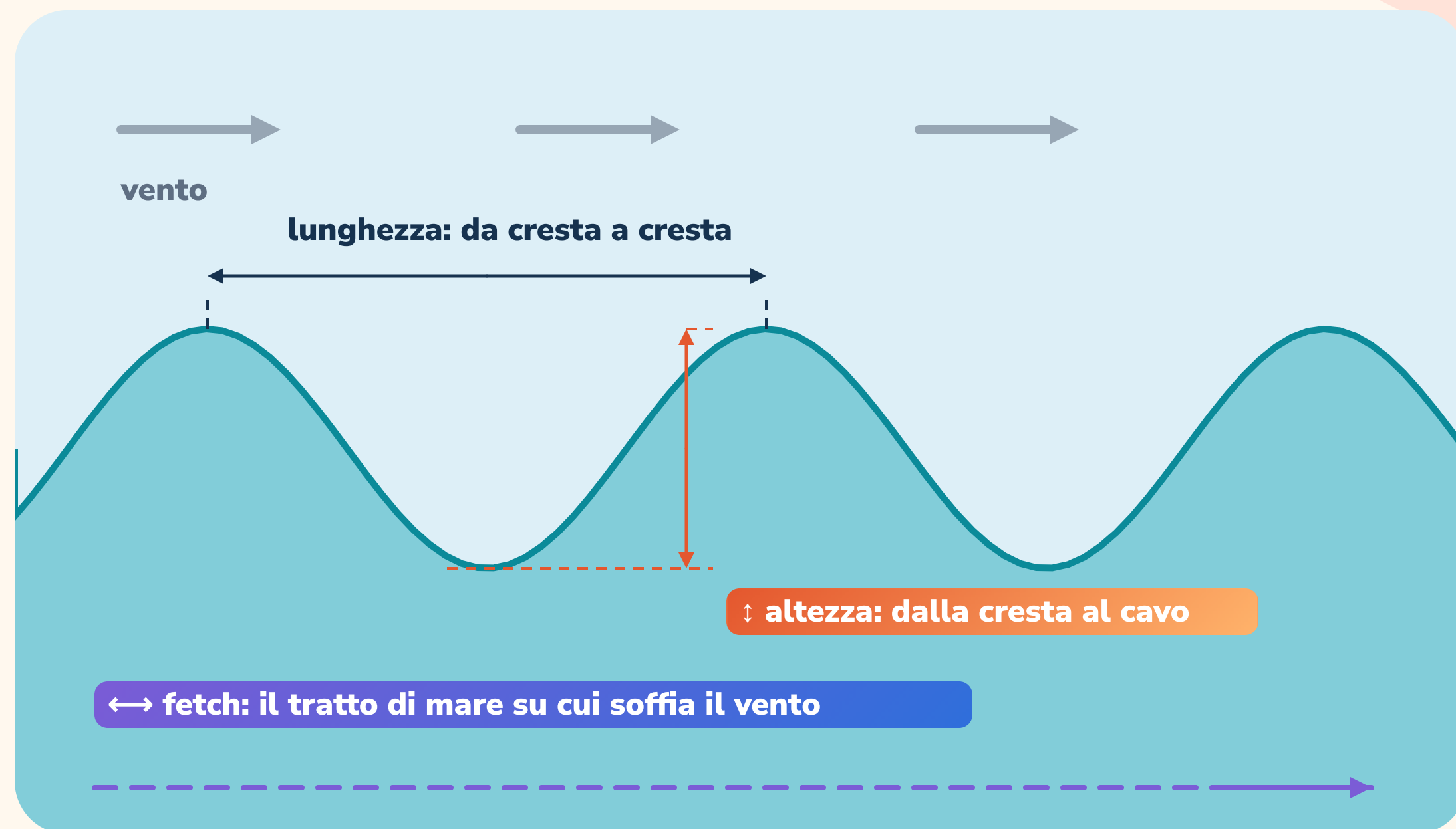
Il moto ondoso lo fa il vento: più forte, più a lungo, su un fetch più lungo, più grandi le onde.

Quando frange

Se l'onda è troppo ripida (altezza oltre $1/7$ della lunghezza) o il fondale è meno del doppio dell'altezza. Vento contro corrente: onda ripida.

Mare vivo, lungo, morto

Vivo: vento sul posto. Lungo: onde arrivate da lontano. Morto: resta dopo che il vento è calato.





METEOROLOGIA · LE PREVISIONI

Bollettini e segni del tempo



Meteomar

Trasmesso di continuo sul canale VHF 68 dalle stazioni radio costiere. Quello delle 12 UTC vale fino alle 00 UTC; la «tendenza» guarda alle 12 ore dopo.

Avvisi di burrasca

Burrasca o tempesta in corso o in arrivo: precedenza assoluta, preceduti da «Sécurité».

Chi li fa

Il Centro nazionale di meteorologia e climatologia aeronautica. Orari e canali su «Radioservizi».





VERIFICA · QUIZ UFFICIALI DD 131/2022

Quiz 2 · Fronti, nubi e bollettini

Domanda 1 · quiz 1.6.2-17

Come viene diffuso il bollettino Meteomar?

- a) sul canale VHF 78, di continuo.
- b) sul canale VHF 16, alle ore sinottiche principali (UTC).
- c) sul canale 68, di continuo.

Domanda 2 · quiz 1.6.1-41

Al passaggio di un fronte freddo, la pressione:

- a) sale bruscamente.
- b) diminuisce dietro, alle spalle del fronte, e dopo di nuovo aumenta repentinamente.
- c) diminuisce.

Domanda 3 · quiz 1.6.2-31

Sono nuvole temporalesche:

- a) gli altocumuli
- b) i cumulonembi.
- c) i nembostrati.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 2 · Le risposte

Domanda 1 · quiz 1.6.2-17

Come viene diffuso il bollettino Meteomar?

- a) sul canale VHF 78, di continuo.
- b) sul canale VHF 16, alle ore sinottiche principali (UTC).

c) sul canale 68, di continuo.

Risposta esatta: c

Domanda 2 · quiz 1.6.1-41

Al passaggio di un fronte freddo, la pressione:

a) sale bruscamente.

- b) diminuisce dietro, alle spalle del fronte, e dopo di nuovo aumenta repentinamente.
- c) diminuisce.

Risposta esatta: a

Domanda 3 · quiz 1.6.2-31

Sono nuvole temporalesche:

a) gli altocumuli

b) i cumulonembi.

c) i nembostrati.

Risposta esatta: b





NORMATIVA · LA CLASSIFICAZIONE

Natanti, imbarcazioni, navi

Natanti

Fino a 10 m, non iscritti: niente licenza né bandiera. Se si iscrivono, seguono le regole delle imbarcazioni.

Imbarcazioni

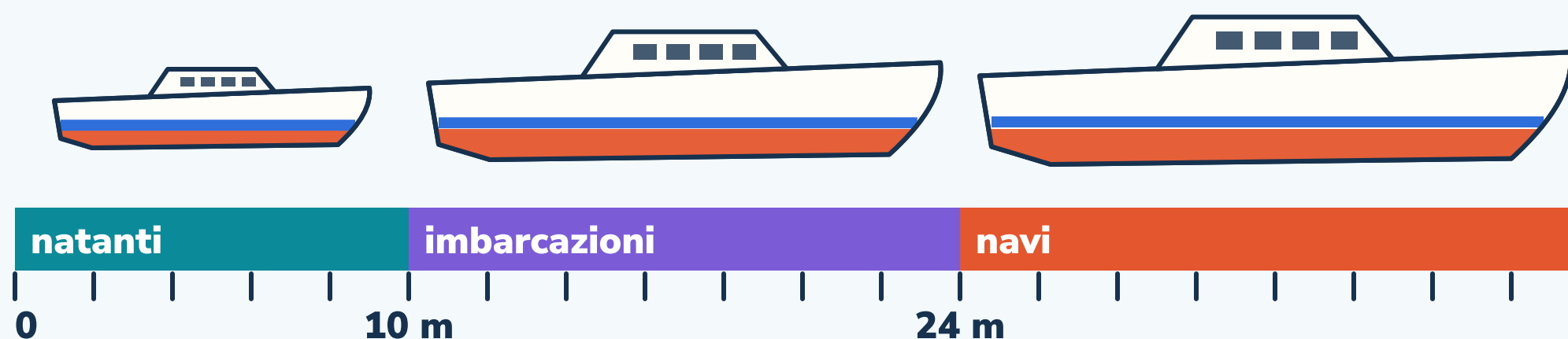
Da 10 a 24 m, iscritte all'ATCN: sigla di 4 lettere, 4 numeri e la D. Espongono la bandiera nazionale.

Navi da diporto

Oltre i 24 m.

Marcatura CE

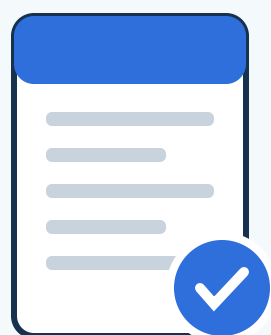
Unità da 2,5 a 24 m: il costruttore dichiara la categoria di progettazione.





NORMATIVA - A BORDO

I documenti di bordo



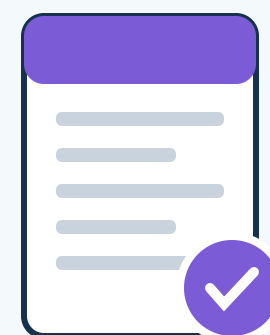
Licenza di navigazione

Per imbarcazioni e navi: riporta le caratteristiche. Vale finché non cambiano.



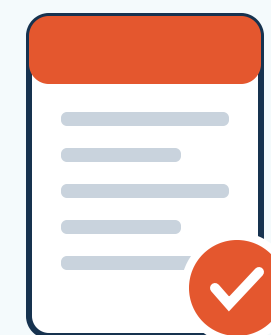
Certificato di sicurezza

Imbarcazioni e navi: attesta la navigabilità. È quello che si convalida.



Dichiarazione di potenza

Natanti e imbarcazioni con fuoribordo: le caratteristiche del motore.



Assicurazione RC

Obbligatoria per ogni motore, anche fuoribordo e amovibile.

Natante CE: le persone trasportabili sono sul certificato di omologazione. Noleggio e locazione: il contratto sta a bordo.





NORMATIVA · L'ABILITAZIONE

La patente nautica

40,8 CV

Oltre questa potenza (30 kW),
o sopra certe cilindrata, serve
la patente anche entro 6 miglia.

6 mg

Oltre le 6 miglia la patente
serve sempre.

10 anni

Validità fino ai 60 anni; poi 5
anni.

16 · 18

Senza patente: 16 anni per i
natanti, 18 per le imbarcazioni.

Sempre la patente

Moto d'acqua, sci nautico, motore da 35 kW o più.

Sospensione e revoca

Sospesa per ebbrezza o gravi imprudenze; revocata se mancano i requisiti morali o fisici. Senza patente: sanzione da 2.755 a 11.017 euro.





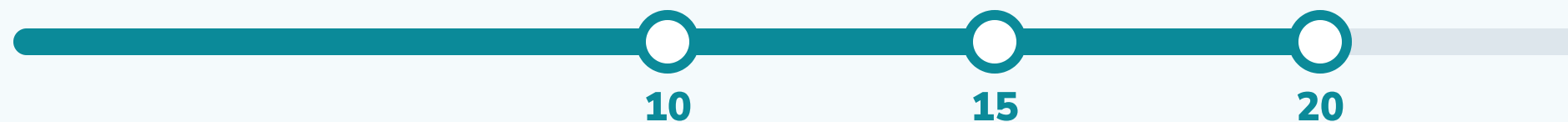
NORMATIVA · LA SICUREZZA DELL'UNITÀ

Visite e certificato di sicurezza

Categorie A e B: prima visita a 8 anni, poi ogni 5



Categorie C e D: prima visita a 10 anni, poi ogni 5



anni dall'immatricolazione

Chi ha il certificato

Solo imbarcazioni e navi. I natanti no.

Le visite

Iniziale (stabilisce anche le persone trasportabili), periodiche, e occasionali dopo danni o modifiche a scafo e motore.

Chi le fa

Un organismo tecnico notificato; l'esito si annota sul certificato. Si convalida il certificato, non la licenza, presso uno STED.





VERIFICA · QUIZ UFFICIALI DD 131/2022

Quiz 3 · Unità, patente e visite

Domanda 1 · quiz 1.8.1-57

Un'unità a motore lunga 9 metri è classificata:

- a) natante da diporto.
- b) imbarcazione da diporto.
- c) nave da diporto.

Domanda 2 · quiz 1.3.4-8

Superata la prima scadenza del certificato di sicurezza, ogni quanti anni deve essere sottoposta a visita un'imbarcazione da diporto ai fini del rinnovo del certificato medesimo?

- a) 8 anni.
- b) 5 anni.
- c) 10 anni.

Domanda 3 · quiz 1.8.1-89

Come è articolata la validità temporale della patente nautica?

- a) 10 anni se non si è superato il 60esimo anno di età, 5 anni se si è superato tale limite d'età.
- b) 10 anni per tutti.
- c) 10 anni se non si è superato il 50esimo anno di età, 5 anni se si è superato tale limite d'età.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 3 · Le risposte

Domanda 1 · quiz 1.8.1-57

Un'unità a motore lunga 9 metri è classificata:

a) natante da diporto.

b) imbarcazione da diporto.

c) nave da diporto.

Risposta esatta: a

Domanda 2 · quiz 1.3.4-8

Superata la prima scadenza del certificato di sicurezza, ogni quanti anni deve essere sottoposta a visita un'imbarcazione da diporto ai fini del rinnovo del certificato medesimo?

a) 8 anni.

b) 5 anni.

c) 10 anni.

Risposta esatta: b

Domanda 3 · quiz 1.8.1-89

Come è articolata la validità temporale della patente nautica?

a) 10 anni se non si è superato il 60esimo anno di età, 5 anni se si è superato tale limite d'età.

b) 10 anni per tutti.

c) 10 anni se non si è superato il 50esimo anno di età, 5 anni se si è superato tale limite d'età.

Risposta esatta: a





NORMATIVA · DOVERI E AUTORITÀ

Il comandante e l'autorità marittima

Il comandante

Dirige manovra e navigazione ed è responsabile delle dotazioni. Deve soccorrere chi è in pericolo, se non mette a rischio la sua unità: chi non lo fa rischia fino a 2 anni di reclusione.

Evento straordinario

Incaglio, urto, avaria grave: denuncia entro 3 giorni dall'arrivo in porto all'Autorità marittima; all'estero al Consolato.

Le ordinanze

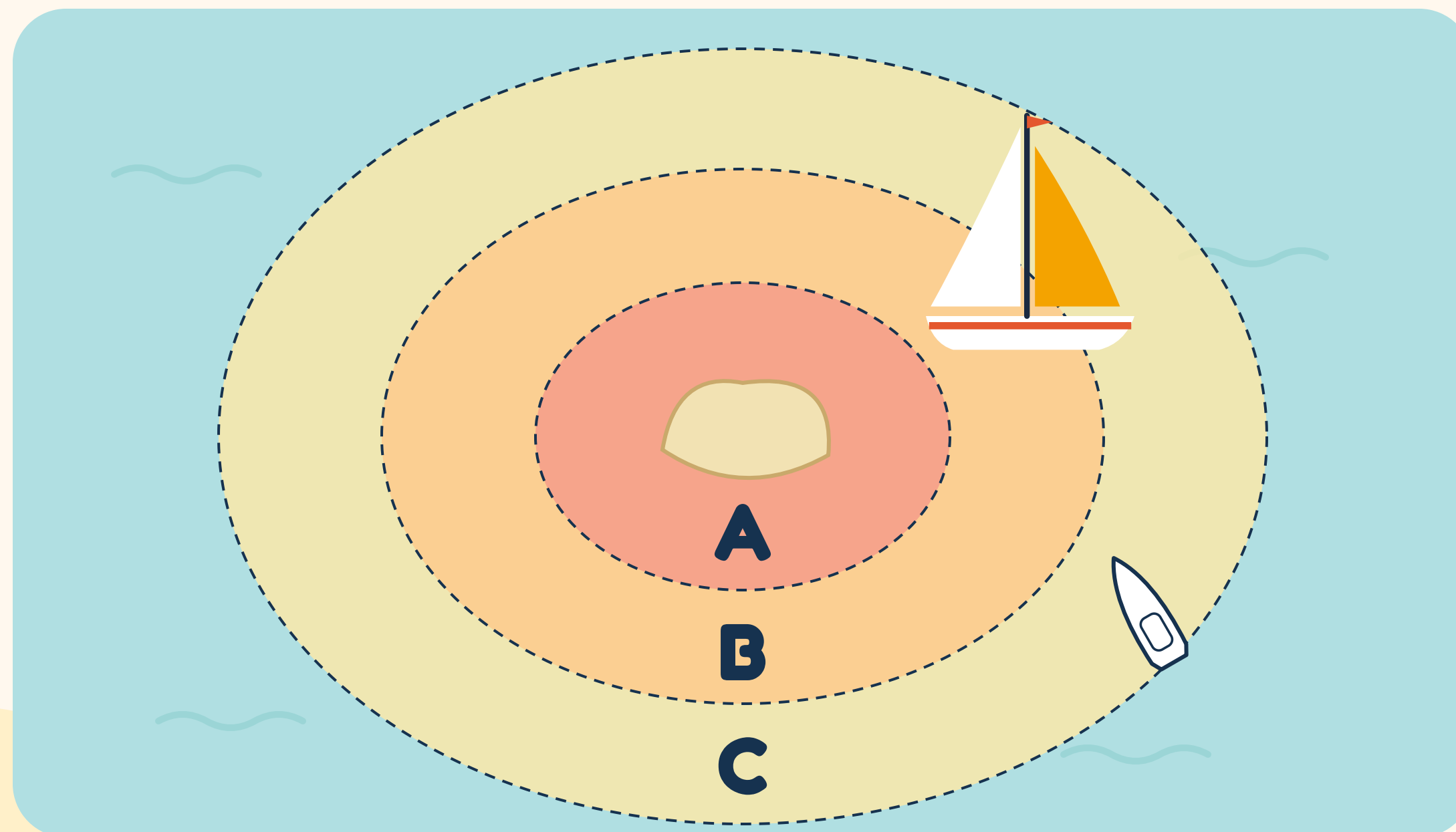
Le emana il Capo del circondario: regolano rade, spiagge, porti e velocità.





NORMATIVA · RISPETTO DEL MARE

Aree marine protette e ambiente



Zona A

Riserva integrale: niente navigazione né ancoraggio.

Zona B e C

Nella B si va a remi e a vela; il motore segue il regolamento dell'area. Nei campi boe non si ancora e il 15% degli ormeggi è per la vela.

Non inquinare

5 kg di olio usato inquinano un'area enorme; la plastica dura fino a 450 anni. I razzi scaduti si riportano al rivenditore.





NORMATIVA · LO SCI NAUTICO

Lo sci nautico

Chi e quando

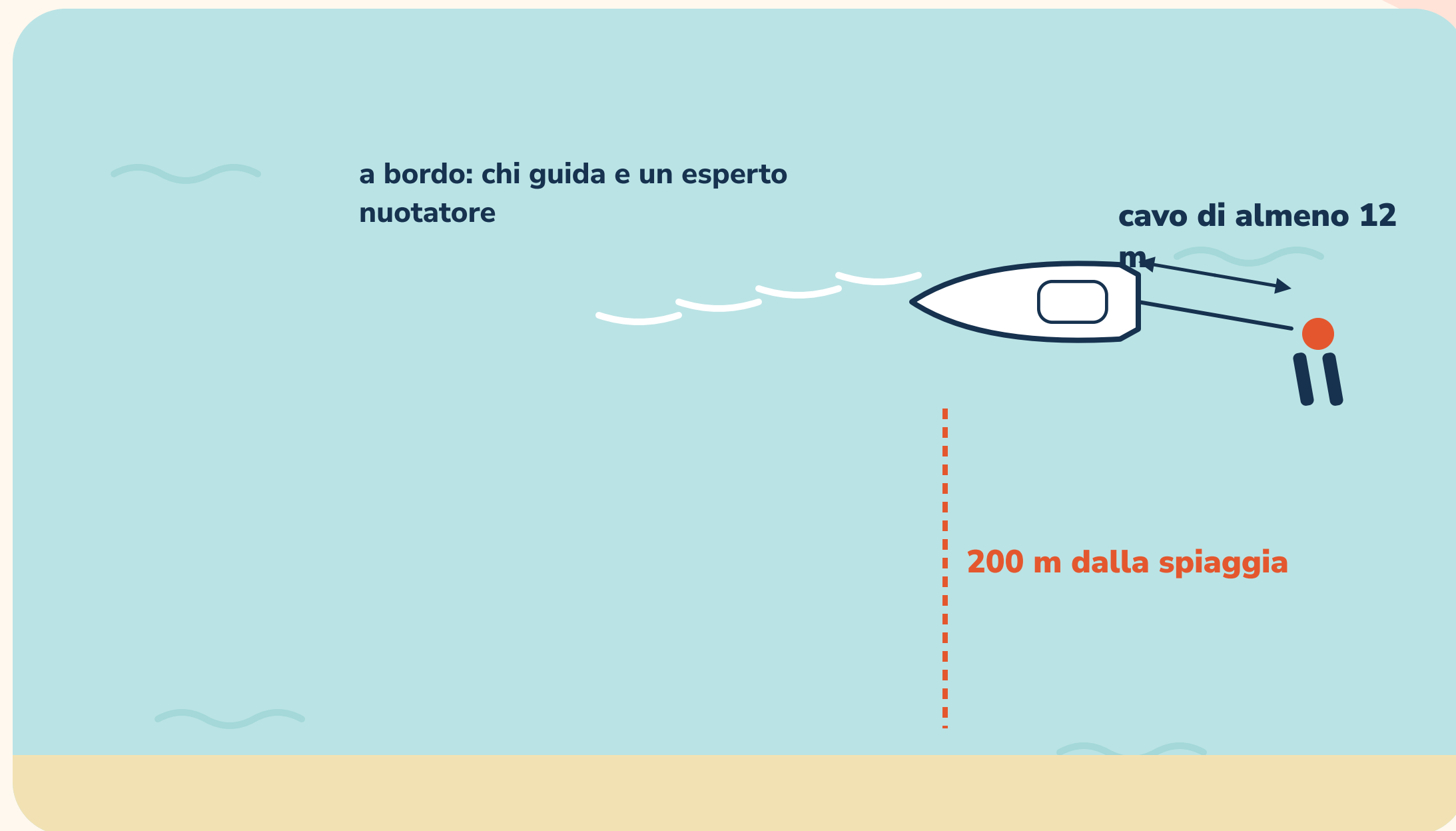
Patente sempre, anche con un natante. A bordo un'altra persona esperta nel nuoto. Solo di giorno, con mare calmo.

Dove

Oltre 200 m dalla spiaggia (100 m dalle coste a picco), lontano da bagnanti e barche. Partenza e rientro perpendicolari alla costa, al massimo a 3 nodi.

Come

Cavo di almeno 12 m, al massimo 2 sciatori, specchietto convesso, gancio di traino, un salvagente per sciatore e pronto soccorso.





VERIFICA · QUIZ UFFICIALI DD 131/2022

Quiz 4 · Autorità, ambiente, sci nautico

Domanda 1 · quiz 1.8.1-58

Il ritrovamento di un relitto va denunciato all'Autorità competente entro:

- a) 3 giorni dal ritrovamento o dall'approdo.
- b) 7 giorni dal ritrovamento o dall'approdo.
- c) 24 ore dal ritrovamento o dall'approdo.

Domanda 2 · quiz 1.8.2-49

Generalmente, in zona "A" delle Aree Marine Protette la navigazione:

- a) non è consentita.
- b) è consentita solo previa comunicazione all'Autorità marittima.
- c) è consentita.

Domanda 3 · quiz 1.8.2-12

La distanza minima tra lo sciatore nautico e il mezzo trainante è di:

- a) 18 metri.
- b) 12 metri.
- c) 14 metri.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 4 · Le risposte

Domanda 1 · quiz 1.8.1-58

Il ritrovamento di un relitto va denunciato all'Autorità competente entro:

a) 3 giorni dal ritrovamento o dall'approdo.

b) 7 giorni dal ritrovamento o dall'approdo.

c) 24 ore dal ritrovamento o dall'approdo.

Risposta esatta: a

Domanda 2 · quiz 1.8.2-49

Generalmente, in zona "A" delle Aree Marine Protette la navigazione:

a) non è consentita.

b) è consentita solo previa comunicazione all'Autorità marittima.

c) è consentita.

Risposta esatta: a

Domanda 3 · quiz 1.8.2-12

La distanza minima tra lo sciatore nautico e il mezzo trainante è di:

a) 18 metri.

b) 12 metri.

c) 14 metri.

Risposta esatta: b





VERIFICA · QUIZ UFFICIALI DD 131/2022

Verifica finale · 1 di 2

Domanda 1 · quiz 1.6.1-5

Qual è l'unità di misura internazionale per indicare il valore della pressione atmosferica?

- a) Hectopascal (hPa).
- b) Newton (N).
- c) Millimetri Torricelli (mmT).

Domanda 2 · quiz 1.6.3-9

Quale vento spira da 135 gradi?

- a) Grecale.
- b) Levante.
- c) Scirocco.

Domanda 3 · quiz 1.8.1-60

Ai natanti spetta l'obbligo di esporre la bandiera nazionale?

- a) sì, sempre.
- b) sì, solo in acque territoriali.
- c) no.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Verifica finale · 1 di 2 · risposte

Domanda 1 · quiz 1.6.1-5

Qual è l'unità di misura internazionale per indicare il valore della pressione atmosferica?

a) Hectopascal (hPa).

b) Newton (N).

c) Millimetri Torricelli (mmT).

Risposta esatta: a

Domanda 2 · quiz 1.6.3-9

Quale vento spira da 135 gradi?

a) Grecale.

b) Levante.

c) Scirocco.

Risposta esatta: c

Domanda 3 · quiz 1.8.1-60

Ai natanti spetta l'obbligo di esporre la bandiera nazionale?

a) sì, sempre.

b) sì, solo in acque territoriali.

c) no.

Risposta esatta: c





VERIFICA · QUIZ UFFICIALI DD 131/2022

Verifica finale · 2 di 2

Domanda 1 · quiz 1.3.4-10

I natanti da diporto sono soggetti al rilascio del certificato di sicurezza?

- a) sì, ogni 3 anni.
- b) sì, ogni 5 anni.
- c) no, non sono soggetti.

Domanda 2 · quiz 1.8.2-9

Per l'esercizio dello sci nautico, oltre al conduttore, quante persone devono trovarsi a bordo:

- a) una, esperta nello sci nautico.
- b) una, esperta nel nuoto.
- c) nessun altro.

Domanda 3 · quiz 1.6.2-44

Cosa si intende per "mare vivo"?

- a) quando l'onda proviene per propagazione da una zona lontana, rispetto all'osservatore, dove agisce un vento che lo sta generando.
- b) è generato da un vento che agisce sul posto dove si trova l'osservatore.
- c) è una zona ricca di pesce.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Verifica finale · 2 di 2 · risposte

Domanda 1 · quiz 1.3.4-10

I natanti da diporto sono soggetti al rilascio del certificato di sicurezza?

- a) sì, ogni 3 anni.
- b) sì, ogni 5 anni.

c) no, non sono soggetti.

Risposta esatta: c

Domanda 2 · quiz 1.8.2-9

Per l'esercizio dello sci nautico, oltre al conduttore, quante persone devono trovarsi a bordo:

- a) una, esperta nello sci nautico.

b) una, esperta nel nuoto.

- c) nessun altro.

Risposta esatta: b

Domanda 3 · quiz 1.6.2-44

Cosa si intende per "mare vivo"?

- a) quando l'onda proviene per propagazione da una zona lontana, rispetto all'osservatore, dove agisce un vento che lo sta generando.

b) è generato da un vento che agisce sul posto dove si trova l'osservatore.

- c) è una zona ricca di pesce.

Risposta esatta: b





IN SINTESI

Cinque cose da ricordare

1. Pressione che cala in fretta: arriva brutto tempo; attorno alla bassa il vento gira in senso antiorario
2. Di giorno brezza di mare, di notte brezza di terra
3. Meteomar sul canale 68; gli avvisi di burrasca hanno la precedenza
4. Natanti fino a 10 m, imbarcazioni fino a 24, poi navi
5. Evento straordinario: denuncia entro 3 giorni all'Autorità marittima

Prossima lezione · 08 · Carteggio entro 12 miglia

